

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CUỐI KỲ

MÔN: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PYTHON

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHI TIÊU CÁ NHÂN VÀ PHÂN TÍCH THÓI QUEN TÀI CHÍNH

Sinh viên thực hiện: Phạm Nguyễn Đăng Duy

Mã số sinh viên: 23730014

Giảng viên: ThS. Nghi Hoàng Khoa

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

TÓM TẮT

Báo cáo trình bày quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân bằng Python. Phiên bản hoàn thiện sử dụng kiến trúc mô-đun gồm `main.py`, `transaction.py`, `storage.py`, `analysis.py`, `budget.py` và `visualization.py`; dữ liệu được lưu bằng CSV và xử lý bằng Pandas, trực quan hóa bằng Matplotlib.

Dataset trình diễn gồm 120 giao dịch mô phỏng trong 4 tháng 2026-04–2026-07. Kết quả chạy lại từ source cho tổng thu 48,000,000 đ, tổng chi 31,958,379 đ và số dư 16,041,621 đ. Các chức năng lọc nâng cao, phân tích theo danh mục/tháng, ngân sách và ba biểu đồ đã được kiểm thử tự động và cho kết quả PASS.

Từ khóa: Python, quản lý chi tiêu, tài chính cá nhân, CSV, Pandas, Matplotlib, ngân sách, phân tích dữ liệu.

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Viết tắt	Ý nghĩa
1	CRUD	Create – Read – Update – Delete
2	CSV	Comma-Separated Values
3	EDA	Exploratory Data Analysis
4	KPI	Key Performance Indicator
5	UI	User Interface

MỤC LỤC

TÓM TẮT	2
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT	3
MỤC LỤC	4
Chương 1. Tổng quan đề tài	5
1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài	5
1.2. Mục tiêu	5
1.3. Đối tượng và phạm vi	5
1.4. Công nghệ sử dụng	5
Chương 2. Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống	6
2.1. Yêu cầu chức năng	6
2.2. Yêu cầu phi chức năng	6
2.3. Kiến trúc mô-đun	6
2.4. Thiết kế dữ liệu	6
2.5. Luồng xử lý chính	7
Chương 3. Xây dựng và cài đặt chương trình	8
3.1. Cấu trúc thư mục thực tế	8
3.2. Xử lý CRUD và lọc nâng cao	8
3.3. Thuật toán tổng hợp	8
3.4. Ngân sách và cảnh báo	8
3.5. Trực quan hóa	9
Chương 4. Dữ liệu, phân tích và trực quan hóa	10
4.1. Bộ dữ liệu minh họa	10
4.2. Chi tiêu theo danh mục	10
4.3. Xu hướng theo tháng	12
4.4. Phân tích ngân sách tháng 07/2026	12
Chương 5. Kiểm thử và đánh giá	13
5.1. Phương pháp kiểm thử	13
5.2. Kết quả chạy kiểm thử	13
5.3. Đánh giá	13
5.4. Hạn chế	13
Chương 6. Kết luận và hướng phát triển	14
6.1. Kết luận	14
6.2. Hướng phát triển	14
6.3. Giá trị thực tiễn	14
Tài liệu tham khảo	15
Phụ lục A. Mẫu dữ liệu	16
Phụ lục B. Khai báo sử dụng AI	16
Phụ lục C. Checklist demo	16

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong sinh hoạt hằng ngày, một cá nhân có thể phát sinh nhiều khoản thu và chi nhỏ ở nhiều thời điểm. Nếu không ghi nhận có hệ thống, người dùng khó xác định tiền đang được sử dụng vào đâu, nhóm chi tiêu nào chiếm tỷ trọng lớn và liệu mức chi có phù hợp với ngân sách hay không. Đề tài giải quyết bài toán này bằng một ứng dụng Python chạy trên console, đồng thời kết hợp quản lý dữ liệu và phân tích thống kê.

Đề tài quản lý chi tiêu cá nhân tạo phạm vi riêng, không trùng với các nhóm đề tài đã có trong danh sách lớp. Phạm vi được giới hạn ở dữ liệu mô phỏng, không kết nối ngân hàng thật và không thực hiện giao dịch thanh toán.

1.2. Mục tiêu

- Quản lý giao dịch thu – chi với các thao tác thêm, xem, sửa, xóa.
- Tìm kiếm theo từ khóa và lọc nâng cao theo ngày, loại, danh mục và khoảng tiền.
- Tính tổng thu, tổng chi, số dư và các chỉ số thống kê.
- Thiết lập ngân sách theo tháng/danh mục và cảnh báo khi vượt ngưỡng.
- Phân tích thói quen chi tiêu theo danh mục và theo tháng.
- Trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ tròn, cột và đường.

1.3. Đối tượng và phạm vi

Đối tượng	Phạm vi
Người dùng	Một cá nhân theo dõi thu – chi và ngân sách
Dữ liệu	120 giao dịch mô phỏng trong 4 tháng 04/2026–07/2026
Chức năng	CRUD, tìm kiếm, lọc nâng cao, thống kê, ngân sách, cảnh báo, biểu đồ
Không bao gồm	Kết nối ngân hàng thật, thanh toán thật, đăng nhập nhiều người dùng, tư vấn đầu tư

1.4. Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Ngôn ngữ	Python 3.x	Xây dựng toàn bộ ứng dụng
Xử lý dữ liệu	Pandas	Đọc CSV, lọc, nhóm và tổng hợp
Trực quan hóa	Matplotlib	Sinh 3 loại biểu đồ
Lưu trữ	CSV	Lưu giao dịch và ngân sách
Kiểm thử	Python test script	Kiểm tra các chức năng cốt lõi

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Mô tả
FR01	CRUD giao dịch	Thêm, xem, sửa, xóa giao dịch
FR02	Tìm kiếm	Tìm theo từ khóa trong dữ liệu
FR03	Lọc nâng cao	Theo ngày, loại, danh mục, min/max số tiền
FR04	Tổng quan	Tổng thu, tổng chi, số dư, số giao dịch
FR05	Ngân sách	Thiết lập hạn mức theo tháng/danh mục
FR06	Cảnh báo	Bình thường <80%; cảnh báo 80–<100%; vượt ≥100%
FR07	Phân tích	Tổng chi, chi trung bình, top danh mục, tỷ trọng
FR08	Biểu đồ	Pie, bar và line chart

2.2. Yêu cầu phi chức năng

- Đúng dữ liệu: kiểm tra ngày, loại giao dịch, danh mục và số tiền.
- Dễ sử dụng: menu console rõ ràng, luồng thao tác ngắn.
- Bảo trì: chia chức năng thành các module độc lập.
- Khả năng mở rộng: có thể thay CSV bằng SQLite trong tương lai.

2.3. Kiến trúc mô-đun

Kiến trúc thực tế của phiên bản hoàn thiện khớp với source code:

Module	Nhiệm vụ
main.py	Menu và điều phối luồng chương trình
transaction.py	CRUD, kiểm tra dữ liệu, tìm kiếm và lọc nâng cao
storage.py	Khởi tạo, đọc và ghi CSV
analysis.py	Tổng hợp tài chính, phân tích danh mục và tháng
budget.py	Thiết lập ngân sách và xác định trạng thái
visualization.py	Sinh 3 biểu đồ
test_system.py	Kiểm thử tự động các chức năng cốt lõi

2.4. Thiết kế dữ liệu

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ví dụ
id	int	Mã giao dịch	1
date	date/string	Ngày giao dịch	2026-04-01
type	string	income/expense	expense
category	string	Danh mục	Ăn uống
amount	float	Số tiền	128263
description	string	Mô tả	Ăn uống

2.5. Luồng xử lý chính

1. Khởi động chương trình và kiểm tra file dữ liệu.
2. Hiện thị menu và nhận lựa chọn.
3. Kiểm tra dữ liệu đầu vào.
4. Thực hiện CRUD, lọc, thống kê hoặc ngân sách.
5. Đọc/ghi dữ liệu CSV khi cần.
6. Nếu chọn biểu đồ, tổng hợp dữ liệu và lưu ảnh PNG.
7. Quay lại menu hoặc kết thúc.

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Cấu trúc thư mục thực tế

```
He_thong_quan_ly_chi_tieu_Python_Final/  
├── main.py  
├── transaction.py  
├── storage.py  
├── analysis.py  
├── budget.py  
├── visualization.py  
├── test_system.py  
├── requirements.txt  
├── README.md  
├── data/  
│   ├── transactions.csv  
│   └── budgets.csv  
├── charts/  
└── screenshots/
```

3.2. Xử lý CRUD và lọc nâng cao

transaction.py chịu trách nhiệm kiểm tra dữ liệu trước khi ghi. Ngày phải đúng YYYY-MM-DD; loại chỉ nhận income/expense; danh mục phải thuộc danh sách chuẩn; số tiền phải lớn hơn 0. Chức năng filter_transactions() hỗ trợ đồng thời ngày bắt đầu, ngày kết thúc, loại, danh mục và khoảng tiền.

3.3. Thuật toán tổng hợp

Tổng thu = tổng amount của các bản ghi có type = income. Tổng chi = tổng amount của các bản ghi có type = expense. Số dư = Tổng thu – Tổng chi. Tỷ trọng danh mục = Chi tiêu danh mục / Tổng chi × 100%.

3.4. Ngân sách và cảnh báo

Mỗi ngân sách gồm tháng, danh mục và hạn mức. Chương trình cộng các khoản expense của tháng tương ứng rồi tính phần trăm sử dụng. Nếu dưới 80% là Bình thường; từ 80% đến dưới 100% là Cảnh báo; từ 100% trở lên là Vượt ngân sách.

3.5. Trực quan hóa

- Pie chart: cơ cấu chi tiêu theo danh mục.
- Bar chart: so sánh tổng chi giữa các danh mục.
- Line chart: xu hướng tổng chi theo tháng.

```
Python Console - Menu

=====
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHI TIÊU CÁ NHÂN
Phân tích thói quen tài chính
=====

1. Thêm giao dịch
2. Xem giao dịch
3. Sửa giao dịch
4. Xóa giao dịch
5. Tìm kiếm
6. Lọc nâng cao
7. Tổng quan tài chính
8. Thiết lập ngân sách
9. Báo cáo ngân sách
10. Phân tích thói quen chi tiêu
11. Tạo biểu đồ`
12. Thoát

Chọn chức năng: 7
```

Hình 3.1. Menu chương trình thực tế

CHƯƠNG 4. DỮ LIỆU, PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA

4.1. Bộ dữ liệu minh họa

Dataset transactions.csv có 120 giao dịch, gồm 4 giao dịch thu nhập và 116 giao dịch chi tiêu, trải dài 4 tháng: 04/2026, 05/2026, 06/2026 và 07/2026. Dữ liệu hoàn toàn mô phỏng để phục vụ học tập và kiểm thử.

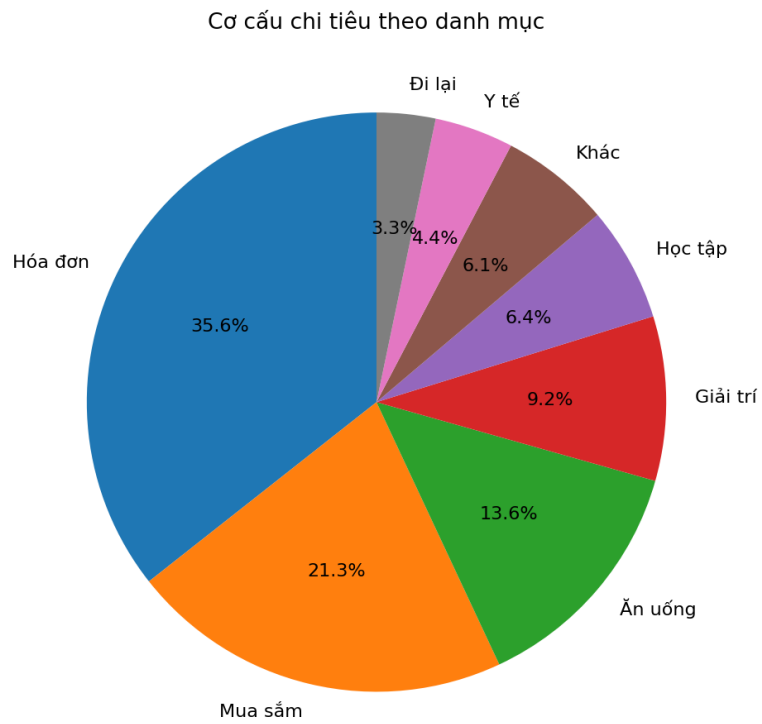
Chỉ tiêu	Giá trị
Số giao dịch	120
Số tháng	4
Tổng thu	48,000,000 đ
Tổng chi	31,958,379 đ
Số dư	16,041,621 đ

Dataset transactions.csv - 4 tháng					
id	date	type	category	amount	description
1	2026-04-01	income	Khác	12,000,000	Lương tháng
2	2026-04-20	expense	Mua sắm	568,839	Mua đồ dùng
3	2026-04-11	expense	Ăn uống	128,263	Ăn uống
4	2026-04-24	expense	Y tế	471,779	Chi phí y tế
5	2026-04-06	expense	Học tập	238,106	Tài liệu học tập
6	2026-04-17	expense	Y tế	537,269	Chi phí y tế
7	2026-04-14	expense	Ăn uống	88,190	Ăn uống
8	2026-04-06	expense	Đi lại	130,425	Di chuyển
9	2026-04-23	expense	Hóa đơn	824,364	Thanh toán hóa đơn
10	2026-04-11	expense	Mua sắm	511,071	Mua đồ dùng
11	2026-04-05	expense	Ăn uống	102,872	Ăn uống
12	2026-04-11	expense	Mua sắm	246,607	Mua đồ dùng

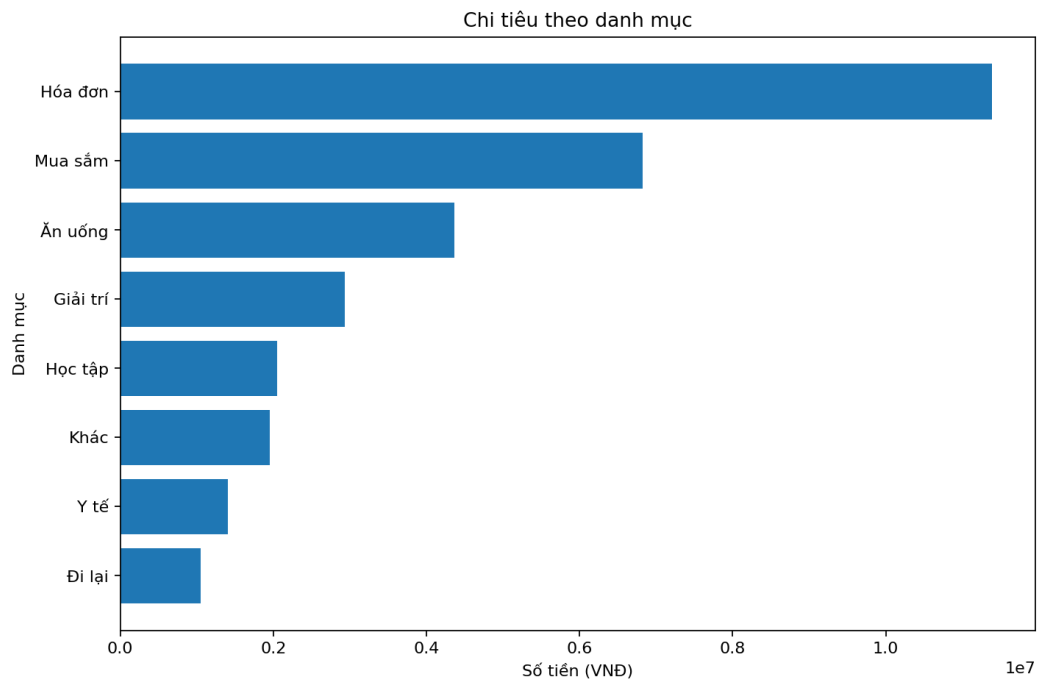
Hình 4.1. Một phần dataset transactions.csv

4.2. Chi tiêu theo danh mục

Danh mục	Tổng chi	Số giao dịch	Tỷ trọng
Hóa đơn	11,384,379 đ	16	35.6%
Mua sắm	6,821,260 đ	15	21.3%
Ăn uống	4,361,831 đ	39	13.6%
Giải trí	2,931,467 đ	13	9.2%
Học tập	2,046,087 đ	8	6.4%
Khác	1,957,654 đ	10	6.1%
Y tế	1,407,633 đ	4	4.4%
Đi lại	1,048,068 đ	11	3.3%



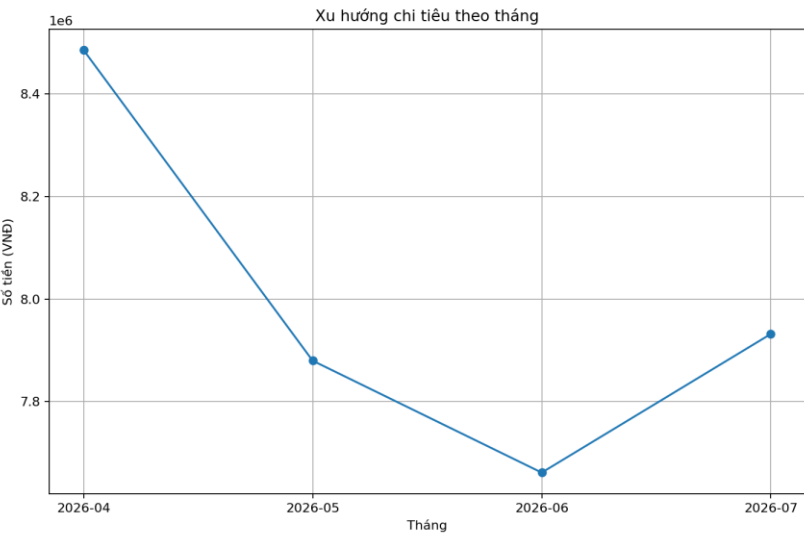
Hình 4.2. Cơ cấu chi tiêu theo danh mục



Hình 4.3. So sánh chi tiêu theo danh mục

4.3. Xu hướng theo tháng

Tháng	Tổng chi
2026-04	8,485,462 đ
2026-05	7,879,708 đ
2026-06	7,661,464 đ
2026-07	7,931,745 đ

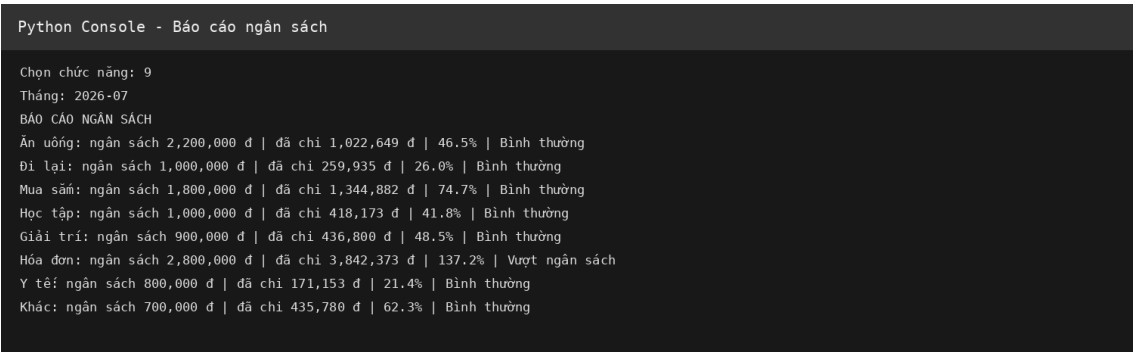


Hình 4.4. Xu hướng chi tiêu theo tháng

4.4. Phân tích ngân sách tháng 07/2026

Danh mục	Ngân sách	Đã chi	Mức sử dụng	Trạng thái
Ăn uống	2,200,000 đ	1,022,649 đ	46.5%	Bình thường
Đi lại	1,000,000 đ	259,935 đ	26.0%	Bình thường
Mua sắm	1,800,000 đ	1,344,882 đ	74.7%	Bình thường
Học tập	1,000,000 đ	418,173 đ	41.8%	Bình thường
Giải trí	900,000 đ	436,800 đ	48.5%	Bình thường
Hóa đơn	2,800,000 đ	3,842,373 đ	137.2%	Vượt ngân sách
Y tế	800,000 đ	171,153 đ	21.4%	Bình thường
Khác	700,000 đ	435,780 đ	62.3%	Bình thường

Kết quả nổi bật: Hóa đơn là danh mục vượt ngân sách, sử dụng 137.2% hạn mức. Mua sắm ở mức 74.7%, là danh mục gần ngưỡng cảnh báo nhất trong các nhóm còn lại.



Hình 4.5. Kết quả báo cáo ngân sách tháng 07/2026

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Phương pháp kiểm thử

test_system.py được viết để kiểm tra lại dữ liệu và các chức năng phân tích quan trọng mà không làm thay đổi dataset demo. Script được chạy trực tiếp trong môi trường Python của project và trả về ALL TESTS PASSED.

Mã	Trường hợp	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC01	Dataset	120 giao dịch / 4 tháng	Đạt
TC02	Tổng thu	48,000,000 đ	Đạt
TC03	Tổng chi	31,958,379 đ	Đạt
TC04	Số dư	16,041,621 đ	Đạt
TC05	Lọc nâng cao	Đúng điều kiện ngày/loại/danh mục/số tiền	Đạt
TC06	Top danh mục	Hóa đơn	Đạt
TC07	Ngân sách tháng 07	Hóa đơn = Vượt ngân sách	Đạt
TC08	Biểu đồ	Sinh đúng 3 file PNG	Đạt

5.2. Kết quả chạy kiểm thử

PASS - Dataset: 120 giao dịch / 4 tháng

PASS - Tổng thu: 48,000,000 đ

PASS - Tổng chi: 31,958,379 đ

PASS - Số dư: 16,041,621 đ

PASS - Lọc nâng cao

PASS - Phân tích theo danh mục/tháng

PASS - Cảnh báo vượt ngân sách

PASS - Sinh 3 biểu đồ

ALL TESTS PASSED

5.3. Đánh giá

- Các chức năng cốt lõi đáp ứng phạm vi đề tài.
- Source và dataset có thể chạy lại để tái tạo các số liệu trong báo cáo.
- Lọc nâng cao giúp đáp ứng yêu cầu phân tích linh hoạt hơn so với chỉ tìm kiếm từ khóa.
- Biểu đồ hỗ trợ nhận biết cơ cấu và xu hướng chi tiêu.

5.4. Hạn chế

- Dữ liệu là dữ liệu mô phỏng, chưa kết nối tài khoản ngân hàng thật.
- Ứng dụng hiện chạy trên console, chưa có giao diện web/mobile.
- Chưa có đăng nhập, phân quyền và đồng bộ nhiều người dùng.
- Phân tích hiện là mô tả/thống kê, chưa có mô hình dự báo chuyên sâu.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Đề tài đã xây dựng được một hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân bằng Python theo cấu trúc mô-đun. Phiên bản hoàn thiện có CRUD, tìm kiếm, lọc nâng cao, tổng hợp tài chính, ngân sách, phân tích thói quen và trực quan hóa. Với dataset 120 giao dịch trong 4 tháng, source đã được chạy kiểm thử và cho kết quả nhất quán với các bảng và biểu đồ trong báo cáo.

6.2. Hướng phát triển

1. Thay CSV bằng SQLite để tăng độ tin cậy khi dữ liệu lớn.
2. Bổ sung giao diện web bằng Streamlit hoặc Flask.
3. Thêm nhập dữ liệu từ file sao kê ngân hàng.
4. Bổ sung dự báo chi tiêu tháng tiếp theo.
5. Phát hiện các khoản chi bất thường bằng phương pháp thống kê.
6. Bổ sung báo cáo định kỳ và thông báo.
7. Phát triển phiên bản mobile/PWA.

6.3. Giá trị thực tiễn

Hệ thống minh họa đầy đủ chu trình từ dữ liệu thô đến thông tin có thể sử dụng: ghi nhận giao dịch → lọc và tổng hợp → kiểm soát ngân sách → phân tích → trực quan hóa. Đây là điểm khác biệt so với một chương trình chỉ nhập và xuất dữ liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Python Software Foundation, Python Documentation.

[2] Pandas Documentation, User Guide.

[3] Matplotlib Documentation.

[4] Trường Đại học Công nghệ Thông tin, tài liệu môn Kỹ thuật lập trình Python, năm học 2025–2026.

PHỤ LỤC A. MẪU DỮ LIỆU

Dataset đầy đủ nằm trong thư mục data/transactions.csv của source. Bảng dưới đây minh họa 12 dòng đầu; tổng cộng có 120 dòng dữ liệu.

ID	Ngày	Loại	Danh mục	Số tiền	Mô tả
1	2026-04-01	income	Khác	12,000,000 đ	Lương tháng
2	2026-04-20	expense	Mua sắm	568,839 đ	Mua đồ dùng
3	2026-04-11	expense	Ăn uống	128,263 đ	Ăn uống
4	2026-04-24	expense	Y tế	471,779 đ	Chi phí y tế
5	2026-04-06	expense	Học tập	238,106 đ	Tài liệu học tập
6	2026-04-17	expense	Y tế	537,269 đ	Chi phí y tế
7	2026-04-14	expense	Ăn uống	88,190 đ	Ăn uống
8	2026-04-06	expense	Đi lại	130,425 đ	Di chuyển
9	2026-04-23	expense	Hóa đơn	824,364 đ	Thanh toán hóa đơn
10	2026-04-11	expense	Mua sắm	511,071 đ	Mua đồ dùng
11	2026-04-05	expense	Ăn uống	102,872 đ	Ăn uống
12	2026-04-11	expense	Mua sắm	246,607 đ	Mua đồ dùng

PHỤ LỤC B. KHAI BÁO SỬ DỤNG AI

Trong quá trình thực hiện, nhóm có sử dụng công cụ AI ChatGPT ở vai trò hỗ trợ. AI được dùng để gợi ý cấu trúc báo cáo, đề xuất cách tổ chức source code, hỗ trợ viết/chỉnh sửa một số đoạn code và rà soát tính nhất quán. Em tự kiểm tra, chạy source, kiểm thử dataset và chịu trách nhiệm về nội dung cuối cùng.

Nội dung sử dụng AI	Mục đích	Cách xác minh
Đề xuất cấu trúc module	Tổ chức source thành các file chức năng	Chạy import và test system.py
Gợi ý code CRUD/lọc/phân tích	Tăng tốc triển khai chức năng	Kiểm tra input/output và chạy dataset
Rà soát báo cáo	Phát hiện điểm không đồng bộ	Đối chiếu trực tiếp với source và số liệu chạy lại

Ví dụ prompt đã sử dụng:”Hãy kiểm tra nguyên nhân code lỗi”;”Kiểm tra và đánh giá file sau”; “Hãy đưa ra giải pháp sửa chữa”.

PHỤ LỤC C. CHECKLIST DEMO

1. Chạy python main.py.
2. Chọn Tổng quan tài chính và đối chiếu tổng thu/chi/số dư.
3. Chọn Lọc nâng cao với một khoảng ngày, danh mục và khoảng tiền.
4. Chọn Báo cáo ngân sách tháng 2026-07 để minh họa cảnh báo Hóa đơn.
5. Chọn Phân tích thói quen chi tiêu để hiển thị top danh mục.
6. Chọn Tạo biểu đồ và mở 3 file PNG trong thư mục charts.
7. Chạy python test_system.py để chứng minh các kiểm thử đều PASS.